



Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Sistema Web de Gestión y Compra de Pasajes Interprovinciales

Curso:

Marcos de Desarrollo Web

INTEGRANTES

Aguilar Vila, Angeles Abril

Auqui Alvarez Diego Alonso

Chuquiruna Aguilar, Elsa Elizabeth

Torres Arevalo, Freddy Joel

Docente:

Moreno Cueva, Máximo Alberto

Lima – Perú

2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
1.1. Descripción del problema	6
1.2. Objetivos	6
1.2.1. Objetivos General	6
1.2.2. Objetivos Específicos	7
1.3. Justificación	7
1.4. Alcances Y Limitaciones	8
1.4.1. Alcances	8
1.4.2. Limitaciones	8
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO	10
2.1. Sistema Web	10
2.2. HTML	10
2.3. JavaScript	10
2.4. Bootstrap 5	10
2.5. Diseño Web Responsivo	10
2.6. Spring Boot	10
2.7. Spring Data	10
2.8 Spring Security	11
2.8. MySQL	11
2.9. Gestión de Venta de Pasajes	11
2.10. Control de Abordaje	11
CAPITULO III: ANÁLISIS Y MODELO DEL SISTEMA	12
3.1. Actores del Negocio	12
3.2. Especificación de Casos de Uso	12
3.3. Diagrama de Casos de Uso	18
3.4. Diseño de Base de Datos	18
3.4.1. Descripción de Tablas y Entidades	19
3.4.2. Diagrama Entidad- Relación	20
CAPITULO IV: DISEÑO DE INTERFAZ Y PROTOTIPO	21
4.1. Prototipo del Módulo B2C (Portal Cliente)	21
4.1.1. Pantalla de Autenticación Unificada	21
4.1.2. Pantalla Principal de Búsqueda de Via	21
4.1.3. Resultados de Búsqueda y Selección de Horarios	22
4.1.4. Selección de Asientos en Croquis	22

4.1.5 Registro de Pasajeros y Formulario de Pago	23
4.1.6 Confirmación de Compra y Comprobante Digital.....	23
4.2. Prototipo del Módulo Backoffice (Administrador).....	24
4.3.1. Gestión de Flota y Buses	24
4.3.2. Programación de Rutas e Itinerarios	24
4.3.3. Control de Usuarios y Roles.....	25
4.3.4. Historial de Ventas y Comprobantes.....	25
4.4. Prototipo del Módulo de Embarque	26
4.4.1. Control y Verificación de Abordaje de Pasajeros	26
4.4.2. Plano de Asientos Sincronizado	26

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Diagrama de caso de uso para el sistema de gestión y compra de pasajes	18
Ilustración 2: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos	20
Ilustración 3: Prototipo: Pantalla de Autenticación Unificada	21
Ilustración 4: Prototipo: Pantalla Principal de Búsqueda de Viajes	21
Ilustración 5: Prototipo: Resultados de Búsqueda	22

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Actores del Negocio del sistema web B2C	12
Tabla 2: Caso de Uso: Registrarse en el sistema	12
Tabla 3: Caso de Uso: Iniciar Sesión.....	12
Tabla 4: Caso de Uso: Consultar viajes disponibles	13
Tabla 5: Caso de Uso: Registrar datos del pasajero.....	13
Tabla 6: Caso de Uso: Seleccionar asiento	14
Tabla 7: Caso de Uso: Realizar pago del pasaje	14
Tabla 8: Caso de Uso: Generar comprobante de compra.....	14
Tabla 9: Casos de Uso: Gestionar usuarios	15
Tabla 10: Casos de Uso: Gestionar buses y asientos.....	15
Tabla 11: Casos de Uso: Gestionar rutas	15
Tabla 12: Casos de uso: Gestionar viajes	16
Tabla 13: Casos de uso: Consultar ventas	16
Tabla 14: Casos de uso: Consultar reportes.....	16
Tabla 15: Casos de uso: Consultar Pasajeros de Viaje	17
Tabla 16: Casos de uso: Verificar pasajeros y asiento.....	17
Tabla 17: Casos de uso: Registrar abordaje.....	18

INTRODUCCIÓN

El transporte interprovincial constituye una actividad en la que la venta de pasajes, asignación de asientos y control de pasajeros son procesos importantes para brindar un servicio organizado. Estas operaciones generan información sobre rutas, horarios, buses, pasajeros, ventas y disponibilidad de asientos. Cuando se gestionan mediante registros manuales, cuadernos y listas impresas, pueden presentarse dificultades para mantener la información actualizada, especialmente durante periodos de mayor demanda.

En la empresa de transporte Los Chaskis, se identifican dificultades relacionadas con el manejo manual de sus operaciones. Durante el abordaje, el uso de listas impresas para verificar pasajeros puede ocasionar aglomeraciones y retrasos en las puertas de los buses, además de dificultar la actualización de su estado. Asimismo, los registros físicos utilizados para la venta de pasajes y asignación de asientos pueden generar inconsistencias y riesgo de duplicidad.

Frente a esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema web integral de gestión operativa y venta de pasajes interprovinciales para Los Chaskis, orientado a centralizar la información y facilitar la administración de los principales procesos. La propuesta contempla un Portal Web B2C, destinado a los clientes, que permitirá consultar viajes, seleccionar asientos, registrar datos del pasajero, realizar la compra y obtener un comprobante mediante un pago simulado. También contará con un Backoffice administrativo para gestionar usuarios, buses, asientos, rutas, viajes, ventas y reportes.

De manera complementaria, el sistema dispondrá de un módulo para el Supervisor de Terminal, destinado a facilitar el control del abordaje mediante la consulta de pasajeros y asientos, así como el registro de su estado. Esto permitirá contar con información actualizada y contribuir a una verificación más ordenada antes de la salida del bus.

Para el desarrollo se emplearán HTML, JavaScript, Bootstrap 5, Spring Boot y Spring Security, aplicando un diseño responsivo. Spring Boot permitirá desarrollar la aplicación y sus servicios, mientras que Spring Security contribuirá al control de autenticación y acceso según los roles definidos. La información será gestionada mediante una base de datos relacional como MySQL.

Finalmente, el proyecto posee un alcance académico. No contempla reembolsos, devoluciones, reprogramaciones ni cambios automáticos de viajes. El pago será simulado y no representará una integración con una pasarela real. La propuesta busca mejorar la organización de la información y facilitar los procesos operativos de Los Chaskis.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

En una empresa de transporte interprovincial, la venta de pasajes y el control de abordaje deberían desarrollarse de manera organizada, permitiendo conocer oportunamente los viajes programados, la disponibilidad de asientos, los pasajeros registrados y el estado de cada abordaje. Asimismo, la información de las ventas debería encontrarse centralizada para facilitar su consulta y apoyar las actividades administrativas y operativas de la empresa.

Sin embargo, en Los Chaskis se presentan dificultades debido al manejo manual de parte de estos procesos. La utilización de listas impresas para verificar a los pasajeros durante el abordaje puede generar aglomeraciones y retrasos en las puertas de los buses, especialmente cuando existe una mayor cantidad de pasajeros. Además, este procedimiento dificulta la actualización del estado de abordaje y puede ocasionar errores durante la verificación.

Por otro lado, el uso de cuadernos, registros físicos y comprobantes para controlar las ventas y asignación de asientos limita la disponibilidad de información actualizada. Esta situación puede dificultar la identificación de los asientos disponibles para un viaje y aumentar el riesgo de inconsistencias o duplicidad en la asignación. También se dificulta la consolidación de las ventas realizadas y la consulta de información correspondiente a cada viaje.

Estas dificultades generan una mayor carga de trabajo para el personal encargado de las operaciones y pueden afectar el tiempo requerido para completar determinadas actividades. Del mismo modo, la falta de información centralizada limita el seguimiento de las operaciones y dificulta disponer de datos oportunos para la gestión administrativa.

Ante esta problemática, resulta necesario establecer una alternativa que permita centralizar la información y mejorar el control de los procesos relacionados con la venta de pasajes, asignación de asientos y abordaje. En este contexto, se propone el desarrollo de un sistema web integral de gestión operativa y venta de pasajes para Los Chaskis, compuesto por un Portal Web B2C, un Backoffice administrativo y un módulo para el Supervisor de Terminal. La propuesta busca contribuir a una gestión más organizada, facilitar la consulta de información y mejorar el control de los pasajeros durante el proceso de abordaje.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos General

Desarrollar e implementar un sistema web integral para mejorar la gestión de la venta de pasajes y el control de abordaje de la empresa de transporte Los Chaskis, centralizando la información operativa y proporcionando acceso controlado a clientes, administradores y supervisores.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz web responsiva utilizando HTML, JavaScript y Bootstrap 5, que facilite la interacción de los clientes y del personal encargado de la gestión del servicio.
- Desarrollar la lógica de negocio del sistema mediante Spring Boot, estableciendo los procesos necesarios para administrar usuarios, buses, asientos, rutas, viajes, pasajeros y ventas.
- Implementar un mecanismo de autenticación y autorización con Spring Security, diferenciando los permisos de acceso correspondientes a los roles de Cliente, Administrador y Supervisor.
- Diseñar e implementar una base de datos MySQL, definiendo las estructuras y relaciones necesarias para garantizar el almacenamiento organizado y la consulta de la información del sistema.
- Integrar los componentes del sistema para permitir el flujo completo de consulta de viajes, selección de asientos, venta de pasajes, generación de comprobantes y control de abordaje.

1.3. Justificación

El presente proyecto busca mejorar los procesos de venta de pasajes y control operativo de la empresa de transporte Los Chaskis, los cuales actualmente presentan limitaciones debido al uso de métodos manuales basados en listas impresas, anotaciones en cuadernos y comprobantes físicos. En un entorno de transporte interprovincial, donde la rapidez en la atención, la correcta asignación de asientos y la disponibilidad de información actualizada son factores importantes para brindar un servicio organizado, resulta necesario implementar una solución tecnológica que permita optimizar la gestión de las ventas, facilitar el control de los pasajeros y reducir la dependencia de procesos manuales propensos a errores e inconsistencias.

De este modo, el desarrollo de un sistema web integral de gestión operativa y venta de pasajes representa una respuesta concreta a las problemáticas identificadas, contribuyendo a mejorar la organización y eficiencia de los procesos de la empresa.

Asimismo, el proyecto se justifica en la necesidad de ofrecer a los clientes una atención más ágil y ordenada, permitiéndoles consultar los viajes disponibles, seleccionar sus asientos, registrar los datos del pasajero, realizar la compra y obtener su comprobante. Para alcanzar ello se abordará el desarrollo según los requerimientos funcionales y no funcionales, mediante el uso de tecnologías como HTML, JavaScript y Bootstrap 5 para la construcción de interfaces responsivas, Spring Boot para la implementación de la lógica de negocio, Spring Security para la autenticación y autorización según los roles establecidos, y MySQL para la gestión centralizada de los datos. La integración de estas tecnologías permitirá desarrollar una solución web orientada a centralizar la información de usuarios, buses, asientos, rutas, viajes,

pasajeros, ventas y abordajes, facilitando el acceso a la información según las funciones de cada usuario del sistema.

Para el desarrollo de la solución se emplearán tecnologías como HTML, JavaScript y Bootstrap 5 para la construcción de interfaces responsivas, Spring Boot para la implementación de la lógica de negocio, Spring Security para la autenticación y autorización según los roles establecidos, y MySQL para la gestión centralizada de los datos. La integración de estas tecnologías permitirá construir una solución web funcional, organizada y acorde con los requerimientos del sistema, además de aplicar conocimientos relacionados con desarrollo web, bases de datos, seguridad y gestión de información en un caso práctico del sector transporte.

1.4. Alcances Y Limitaciones

1.4.1. Alcances

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema web integral para la gestión operativa y venta de pasajes interprovinciales de Los Chaskis, estructurado en tres módulos principales:

- Módulo Portal Web B2C: comprende la atención digital al cliente, abarcando el proceso de consulta de viajes, selección de asientos, registro de información del pasajero, venta de pasajes y emisión del comprobante correspondiente.
- Módulo Backoffice Administrativo: comprende la gestión centralizada de la información operativa y administrativa de la empresa, considerando usuarios, buses, asientos, rutas, viajes, ventas y reportes.
- Módulo Supervisor de Terminal: comprende el control de los pasajeros asociados a los viajes programados y el seguimiento del proceso de abordaje mediante el registro del estado correspondiente.

Asimismo, el sistema comprende la integración del frontend, backend y base de datos, utilizando HTML, JavaScript, Bootstrap 5, Spring Boot, Spring Security y MySQL. El acceso a las funcionalidades estará organizado mediante los roles de Cliente, Administrador y Supervisor, de acuerdo con las responsabilidades establecidas para cada módulo.

1.4.2. Limitaciones

Las limitaciones del sistema se encuentran relacionadas con las funcionalidades que no serán consideradas dentro de su implementación:

- El sistema no contempla devoluciones ni reembolsos de pasajes.
- No permitirá reprogramar ni cambiar automáticamente los viajes una vez realizada la venta.

- El proceso de pago será simulado, por lo que no existirá integración con una pasarela de pago bancaria o externa.
- El sistema no contempla control biométrico para verificar la identidad de los pasajeros durante el abordaje.
- El control de abordaje se limitará al registro de los estados PENDIENTE y ABORDÓ.
- Los reportes estarán orientados a la información registrada dentro del propio sistema y no contemplarán integración con sistemas externos.
- El sistema no realizará la emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE) ni su envío, firma digital o validación ante la SUNAT, limitándose a la generación interna y simulación de comprobantes digitales (boletas/facturas) para el desglose contable del servicio.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Sistema Web

Se desarrollará el concepto de sistema web como una solución informática accesible mediante un navegador y orientada a gestionar información y procesos a través de Internet o una red. Se explicará su funcionamiento general y la interacción entre cliente, servidor y base de datos, relacionándolo con la arquitectura utilizada en el sistema Los Chaskis.

2.2. HTML

Se abordará HTML (HyperText Markup Language) como lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web. Se explicarán elementos relevantes como etiquetas, formularios, tablas, enlaces, botones y estructuras semánticas, considerando su aplicación en las interfaces del Portal Web B2C, Backoffice y módulo de Supervisor.

2.3. JavaScript

Se definirá JavaScript como lenguaje de programación utilizado para incorporar comportamiento e interactividad en las páginas web. Se abordarán aspectos como variables, funciones, eventos, manipulación del DOM, validación de formularios y actualización dinámica de información, considerando su utilización en los procesos de consulta, selección de asientos y registro de información.

2.4. Bootstrap 5

Se explicará Bootstrap 5 como framework frontend basado en HTML, CSS y JavaScript que proporciona componentes y herramientas para facilitar el desarrollo de interfaces web. Se considerarán elementos como botones, formularios, tablas, tarjetas, barras de navegación, modales y sistema de columnas, relacionándolos con la construcción de las interfaces del sistema.

2.5. Diseño Web Responsivo

Se desarrollará el concepto de diseño responsivo como técnica que permite adaptar una interfaz web a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. Se explicará el uso de estructuras flexibles, puntos de quiebre y componentes adaptables para garantizar una correcta visualización del sistema en computadoras, tablets y dispositivos móviles.

2.6. Spring Boot

Se abordará Spring Boot como framework de desarrollo para aplicaciones Java, utilizado en la construcción del backend del sistema. Se explicará su función en la implementación de la lógica de negocio, controladores, servicios y acceso a los datos, relacionándolo con los procesos de usuarios, buses, rutas, viajes, pasajeros y ventas.

2.7. Spring Data

Spring Data es un módulo de Spring que simplifica el acceso a datos y la interacción con bases de datos relacionales y no relacionales. Mediante componentes como Spring

Data JPA, proporciona repositorios genéricos que reducen la necesidad de escribir consultas SQL manuales, automatizando las operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación sobre las entidades del sistema.

2.8 Spring Security

Se definirá Spring Security como framework orientado a implementar mecanismos de seguridad en aplicaciones Java. Se desarrollarán los conceptos de autenticación, autorización y control de acceso por roles, relacionándolos con los perfiles establecidos en Los Chaskis: Cliente, Administrador y Supervisor.

2.8. MySQL

Se abordará MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para almacenar y administrar la información del sistema. Se explicarán conceptos como tablas, registros, claves primarias, claves foráneas, relaciones y restricciones de integridad, relacionándolos con las entidades de usuarios, buses, asientos, rutas, viajes, pasajeros, ventas y comprobantes.

2.9. Gestión de Venta de Pasajes

Se desarrollará el concepto de venta de pasajes interprovinciales como proceso mediante el cual se registra la adquisición de un servicio de transporte asociado a un viaje determinado. Se abordarán aspectos como disponibilidad de viajes, asignación de asientos, datos del pasajero, registro de la venta, método de pago y generación del comprobante.

2.10. Control de Abordaje

Se definirá el control de abordaje como el proceso de verificación de los pasajeros antes de la salida de un viaje. Se considerarán elementos como la lista de pasajeros, asiento asignado y actualización del estado de abordaje, relacionándolo con la función del Supervisor de Terminal dentro del sistema.

CAPITULO III: ANÁLISIS Y MODELO DEL SISTEMA

3.1. Actores del Negocio

Los actores del negocio representan a las personas o roles que interactúan directamente con los procesos del sistema de gestión operativa y venta de pasajes de Los Chaskis. Cada actor tiene responsabilidades y niveles de acceso diferentes de acuerdo con las actividades que realiza dentro de la empresa.

Tabla 1: Actores del Negocio del sistema web B2C

Actor del negocio	Descripción	Participación en el sistema
Cliente	Persona que requiere adquirir un pasaje para realizar un viaje interprovincial.	Consulta viajes, selecciona asientos, registra los datos del pasajero, realiza la compra y obtiene su comprobante.
Administrador	Usuario encargado de administrar la información y configuración operativa del sistema.	Gestiona usuarios, buses, asientos, rutas, viajes, ventas y reportes.
Supervisor de Terminal	Personal responsable de verificar a los pasajeros antes de la salida del bus.	Consulta los pasajeros y asientos asignados y registra el estado de abordaje.

3.2. Especificación de Casos de Uso

Tabla 2: Caso de Uso: Registrarse en el sistema

CU – 01	
Caso de Uso	Registrarse en el sistema
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite que un nuevo pasajero se registre en la plataforma web, almacenando su información en la base de datos para recibir notificaciones y evitar repetir datos en futuras interacciones.
Flujo	1. El pasajero accede a la plataforma web. 2. El pasajero hace clic en el botón “Registrarse”. 3. El sistema muestra el formulario de registro. 4. El pasajero ingresa sus datos personales requeridos. 5. El pasajero confirma el registro. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema guarda los datos en la base de datos. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso.

Tabla 3: Caso de Uso: Iniciar Sesión

CU – 02

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite que el pasajero acceda a su cuenta mediante credenciales válidas, para navegar dentro de su perfil y utilizar las funciones disponibles.
Flujo	1. El pasajero accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa sus credenciales (usuario y contraseña). 3. El sistema valida la información. 4. Si las credenciales son correctas, el sistema adapta la interfaz según el perfil del pasajero. 5. El sistema muestra la página principal del usuario con acceso a sus funciones.

Tabla 4: Caso de Uso: Consultar viajes disponibles

CU – 03	
Caso de Uso	Consultar viajes disponibles
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite que el pasajero consulte los viajes disponibles en la plataforma, revisando horarios, destinos y opciones futuras para seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades.
Flujo	1. El pasajero accede a la sección “Viaje disponibles” en la plataforma. 2. Escoge el destino y los detalles de búsqueda (fecha, horario, etc.). 3. Hace clic en el botón “Buscar Pasajes”. 4. El sistema procesa la solicitud y muestra la lista de viajes disponibles para ese destino. 5. El pasajero revisa las opciones presentadas. 6. Selecciona un viaje para ver información detallada (precio, asiento, condiciones). 7. El sistema despliega la pantalla con los detalles completos de viaje elegido.

Tabla 5: Caso de Uso: Registrar datos del pasajero

CU – 04	
Caso de Uso	Registrar datos del pasajero
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite que el pasajero ingrese sus datos personales en la plataforma para poder realizar la compra del pasaje.
Flujo	1. El pasajero selecciona la ruta de viaje deseada. 2. Completa sus datos personales en el formulario de registro (nombre, documento, contacto, etc.). 3. El sistema valida la información ingresada.

Tabla 6: Caso de Uso: Seleccionar asiento

CU – 05	
Caso de Uso	Seleccionar asiento
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite que el pasajero escoja los asientos de su preferencia dentro de la ruta seleccionada, siempre que se encuentren disponibles.
Flujo	1. El sistema despliega un mapa interactivo de asientos. 2. El pasajero elige los asientos que estén libres. 3. El sistema registra la selección y actualiza el estado de los asientos 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación con los asientos elegidos.

Tabla 7: Caso de Uso: Realizar pago del pasaje

CU – 06	
Caso de Uso	Realizar pago de pasaje
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite al pasajero efectuar la compra del pasaje, habiendo registrado previamente sus datos o ingresando como invitado y seleccionado la ruta de viaje.
Flujo	1. El usuario confirma la compra del pasaje. 2. El sistema muestra las opciones de pago disponibles 3. El pasajero selecciona el método de pago y completa la transacción. 4. El sistema valida la operación y procesa el pago. 5. El sistema registra la compra en la base de datos 6. El sistema genera y muestra el comprobante electrónico de la compra. 7. El pasajero recibe la confirmación y el pasaje en su perfil.

Tabla 8: Caso de Uso: Generar comprobante de compra

CU – 07	
Caso de Uso	Generar comprobante de compra
Actor Principal	Pasajero (Cliente)
Descripción	Permite al pasajero recibir un comprobante de pago en el que se registran todos los detalles de la compra realizada.
Flujo	1. El sistema crea el comprobante con los datos de la transacción 2. El sistema guarda el comprobante en la base de datos. 3. El sistema muestra el comprobante para la confirmación

	4. El pasajero puede descargar o imprimir el comprobante.
--	---

Tabla 9: Casos de Uso: Gestionar usuarios

CU – 08	
Caso de Uso	Gestionar usuarios
Actor Principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador poder ingresar, modificar, eliminar los datos del personal en producción dependiendo del estado.
Flujo	1. El administrador inicia sesión en la plataforma 2. Accede al apartado de Gestión de personal 3. Selecciona un registro de la lista de usuarios 4. El administrador puede registrar nuevos datos, editar información existente o eliminar el registro seleccionado. 5. El sistema valida la acción realizada 6. El sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de confirmación

Tabla 10: Casos de Uso: Gestionar buses y asientos

CU – 09	
Caso de Uso	Gestionar buses y asientos
Actor Principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador agregar, modificar o eliminar tanto las unidades de la flota como los asientos disponibles.
Flujo	1. El administrador inicia sesión en la plataforma 2. Accede al apartado de Gestión de flota. 3. Selecciona un registro de bus o asiento. 4. El administrador puede registrar nuevos datos, editar información existente o eliminar el registro seleccionado. 5. El sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de confirmación

Tabla 11: Casos de Uso: Gestionar rutas

CU – 10	
Caso de Uso	Gestionar rutas
Actor Principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador agregar, modificar o eliminar las rutas de los buses según las necesidades de la empresa.
Flujo	1. El administrador inicia sesión en la plataforma 2. Accede al apartado de Gestión de rutas

	3. Selecciona un registro de ruta existente o crea uno nuevo. 4. El administrador puede registrar nuevos datos, editar información existente o eliminar el registro seleccionado. 5. El sistema valida la acción realizada 6. El sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de confirmación
--	---

Tabla 12: Casos de uso: Gestionar viajes

CU – 11	
Caso de Uso	Gestionar viajes
Actor Principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador poder agregar, modificar o eliminar las rutas de los buses.
Flujo	1. El administrador inicia sesión en la plataforma 2. Accede al apartado de Gestión de rutas 3. Selecciona un registro de ruta 4. El administrador puede registrar nuevos datos, editar información existente o eliminar el registro seleccionado. 5. El sistema valida la acción realizada 6. El sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de confirmación

Tabla 13: Casos de uso: Consultar ventas

CU – 12	
Caso de Uso	Consultar ventas
Actor Principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador revisar los registros de ventas y acceder al detalle de cada transacción realizada.
Flujo	1. El administrador inicia sesión en la plataforma 2. Accede al apartado de Registro de ventas 3. Selecciona la opción “Ver detalle” de una venta específica. 4. El sistema despliega una ventana con toda la información relacionada a la venta (pasajero, ruta, fecha, monto, método de pago). 5. El administrador puede contemplar toda la información de esa venta.

Tabla 14: Casos de uso: Consultar reportes

CU – 13

Caso de Uso	Consultar reportes
Actor Principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador revisar información y estadísticas obtenidas en un periodo determinado, a modo de resumen o dashboard.
Flujo	1. El administrador inicia sesión en la plataforma 2. Accede al apartado de Reportes 3. El sistema despliega los dashboards y estadísticas disponibles. 4. El administrador selecciona el reporte deseado. 5. El sistema muestra la información detallada del reporte elegido. 6. El administrador analiza y contempla los datos presentados.

Tabla 15: Casos de uso: Consultar Pasajeros de Viaje

CU – 14	
Caso de Uso	Consultar Pasajeros de viaje
Actor Principal	Supervisor
Descripción	Permite al supervisor listar los pasajeros registrados en cada bus, filtrando la información según la unidad seleccionada.
Flujo	1. El supervisor inicia sesión en la plataforma con sus credenciales. 2. Accede al apartado de Consulta de pasajeros. 3. Ingresa la placa del bus para filtrar la información. 4. El sistema procesa la solicitud y despliega un cuadro con los datos de los pasajeros asociados al bus seleccionado. 5. El supervisor revisa la información mostrada.

Tabla 16: Casos de uso: Verificar pasajeros y asiento

CU – 15	
Caso de Uso	Verificar pasajero y asiento
Actor Principal	Supervisor
Descripción	Permite al supervisor poder visualizar la información del pasajero y su asiento respectivo.
Flujo	1. El supervisor inicia sesión con sus credenciales. 2. El supervisor puede filtrar la información ingresando la placa del bus 3. Se despliega un cuadro con los datos de los pasajeros filtrados del bus (datos, asientos)

Tabla 17: Casos de uso: Registrar abordaje

CU – 16	
Caso de Uso	Registrar abordaje
Actor Principal	Supervisor
Descripción	Permite al supervisor verificar la lista de pasajeros de un bus y registrar su estado de abordaje, indicando si se encuentran a bordo o ausentes.
Flujo	1. El supervisor inicia sesión en la plataforma con sus credenciales. 2. Ingresa la placa del bus para filtrar la información. 3. El sistema despliega un cuadro con los datos de los pasajeros y sus asientos asignados. 4. El supervisor revisa la información y marca a cada pasajero como “A bordo” o “Ausente”. 5. El sistema registra la verificación y actualiza el estado de los pasajeros en la base de datos.

3.3. Diagrama de Casos de Uso

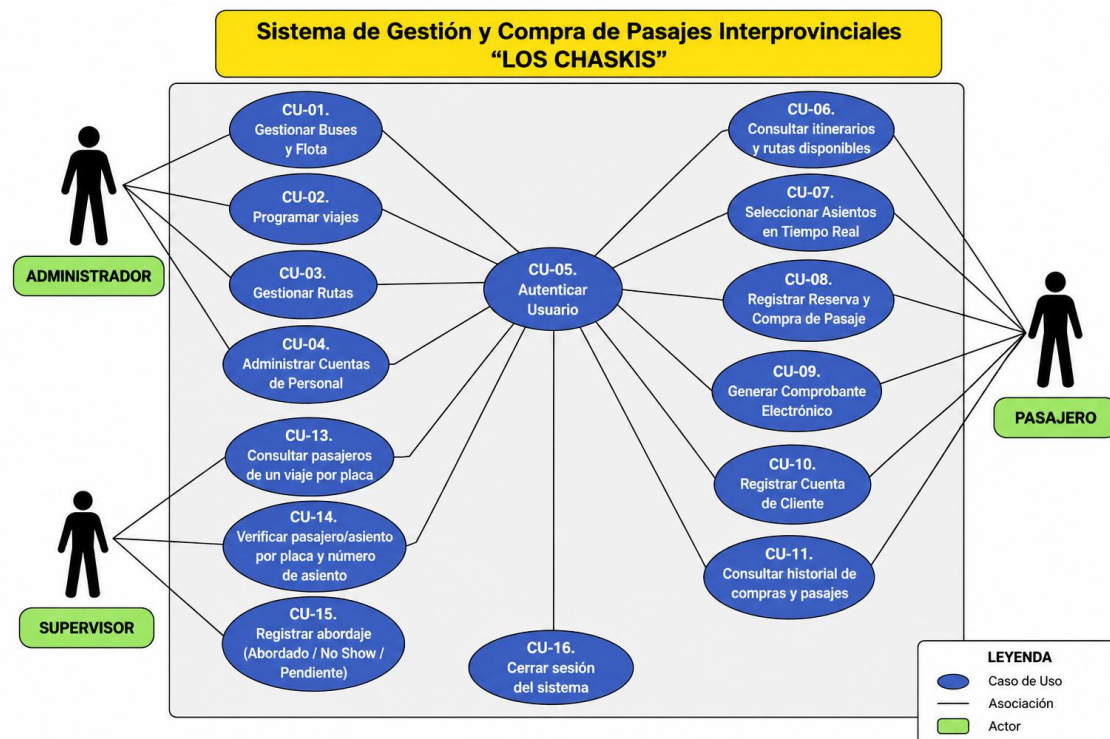


Ilustración 1: Diagrama de caso de uso para el sistema de gestión y compra de pasajes

3.4. Diseño de Base de Datos

El modelo de datos del sistema web "Los Chaskis" se ha estructurado bajo el paradigma relacional y fue diseñado en la herramienta MySQL Workbench. La base de datos, denominada los_chaskis_db, está compuesta por 10 tablas interconectadas que

garantizan la integridad referencial, el almacenamiento persistente de las transacciones y la trazabilidad de la gestión de transporte interprovincial.

3.4.1. Descripción de Tablas y Entidades

- roles: Catálogo de perfiles del sistema. Almacena los permisos de acceso para diferenciar entre Administrador, Supervisor y Cliente.
- usuarios: Registra las credenciales de acceso (correo y contraseña encriptada) y el estado de habilitación de las personas autorizadas para interactuar con los módulos del sistema.
- buses: Mantiene el inventario de la flota vehicular, registrando datos de placa, modelo, tipo de servicio, capacidad de asientos y estado operativo (ACTIVO, MANTENIMIENTO).
- asientos: Modela la maquetación física y distribución interna de cada bus. Define el número de asiento, ubicación (ventana/pasillo) y piso (1 o 2).
- rutas: Almacena los tramos interprovinciales ofertados por la empresa, registrando las ciudades de origen, destino y duración estimada del trayecto.
- viajes: Representa la programación operativa diaria. Vincula una ruta específica con una unidad vehicular (buses), estableciendo la fecha, hora de salida, precio base del pasaje y estado del viaje (PROGRAMADO, EN RUTA, FINALIZADO).
- pasajeros: Guarda la información filiatoria de los viajeros (documento de identidad, nombres, apellidos, teléfono y correo). Mantiene una relación opcional con usuarios (id_usuario nullable) para permitir compras como cliente registrado o como invitado.
- ventas: Encabezado de la transacción comercial. Registra la fecha de la compra, el cliente titular de la reserva, el método de pago utilizado (Yape, Plin, Tarjeta) y el monto total cobrado.
- detalle_venta: Desglose individualizado de la compra por pasaje. Asigna cada asiento y pasajero a la venta correspondiente, y gestiona el control de abordaje en terminal mediante los estados PENDIENTE, ABORDÓ o AUSENTE.
- comprobantes: Almacena los datos contables de los documentos tributarios emitidos (Boleta o Factura digital), desglosando la serie, RUC, subtotal, IGV (18%) y total pagado.

3.4.2. Diagrama Entidad- Relación

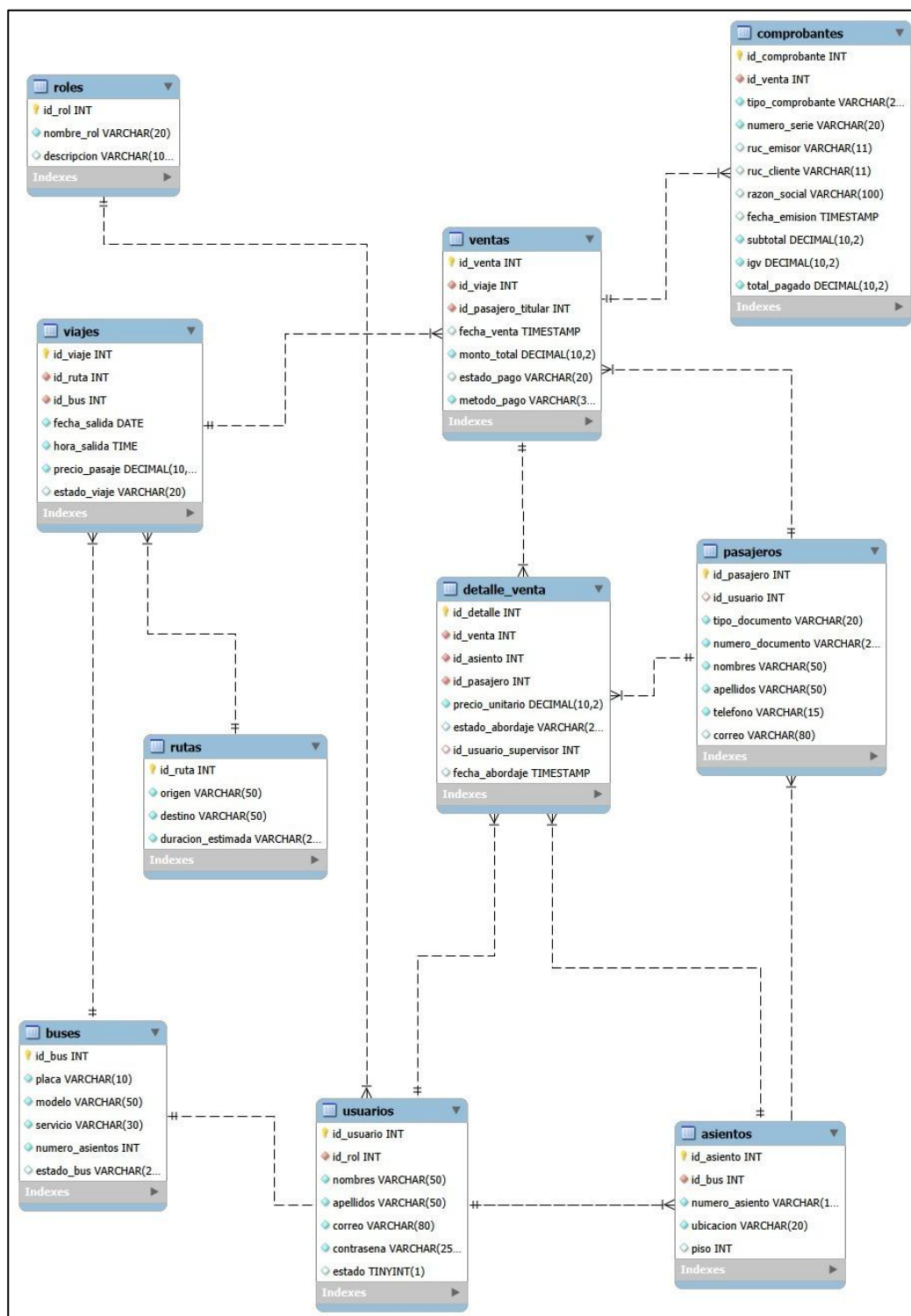


Ilustración 2: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos

CAPITULO IV: DISEÑO DE INTERFAZ Y PROTOTIPO

4.1. Prototipo del Módulo B2C (Portal Cliente)

4.1.1. Pantalla de Autenticación Unificada

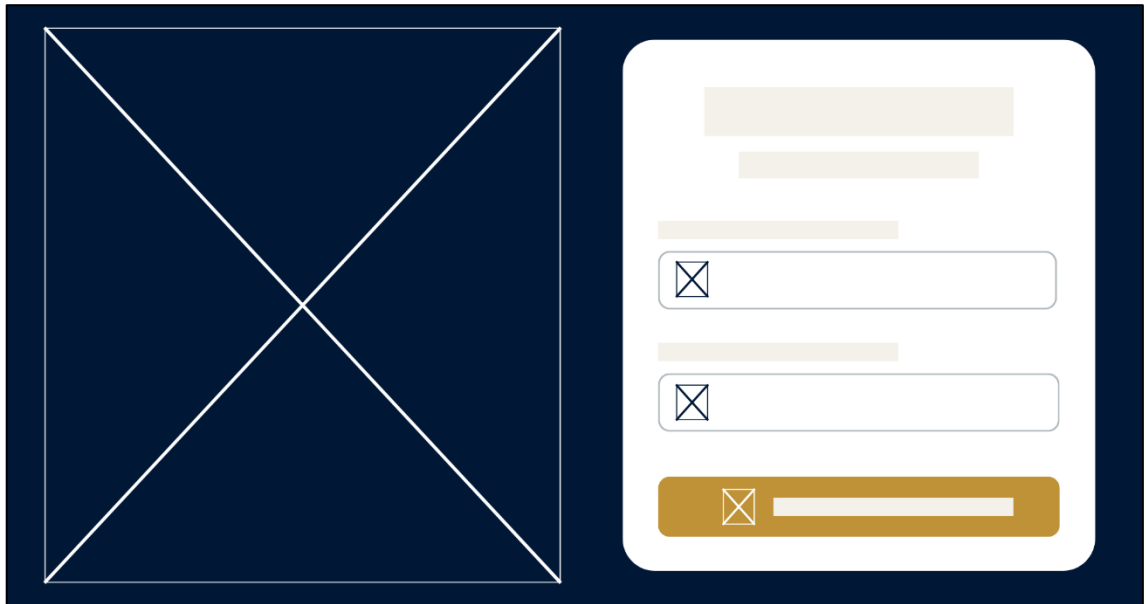
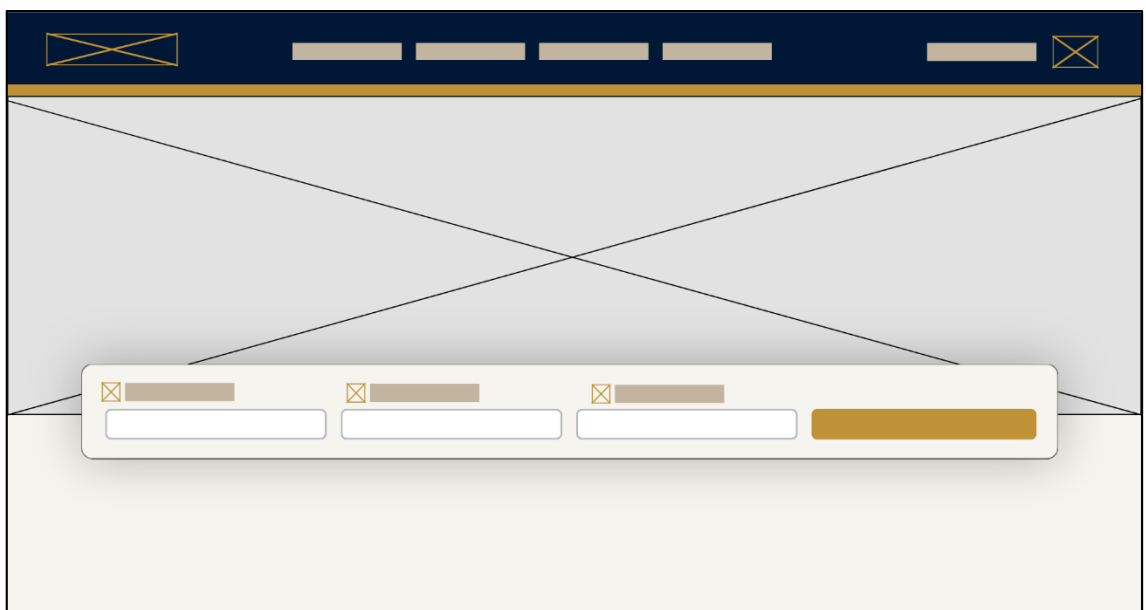


Ilustración 3: Prototipo: Pantalla de Autenticación Unificada

Interfaz gráfica centralizada para el inicio de sesión. Permite la validación de credenciales (correo y contraseña) para clientes, administradores y supervisores, enrutando a cada usuario a su respectivo panel según su rol asignado.

4.1.2. Pantalla Principal de Búsqueda de Viaje

Ilustración 4: Prototipo: Pantalla Principal de Búsqueda de Viajes



Vista inicial del portal público que presenta el formulario interactivo para la consulta de itinerarios. Permite seleccionar la ciudad de origen, destino y fecha de viaje para iniciar el proceso de reserva.

4.1.3. Resultados de Búsqueda y Selección de Horarios



Ilustración 5: Prototipo: Resultados de Búsqueda

Pantalla de resultados que despliega la oferta de salidas disponibles según los filtros aplicados. Muestra tarjetas comparativas con la hora de salida, tipo de servicio del bus, disponibilidad de asientos y tarifa por pasaje.

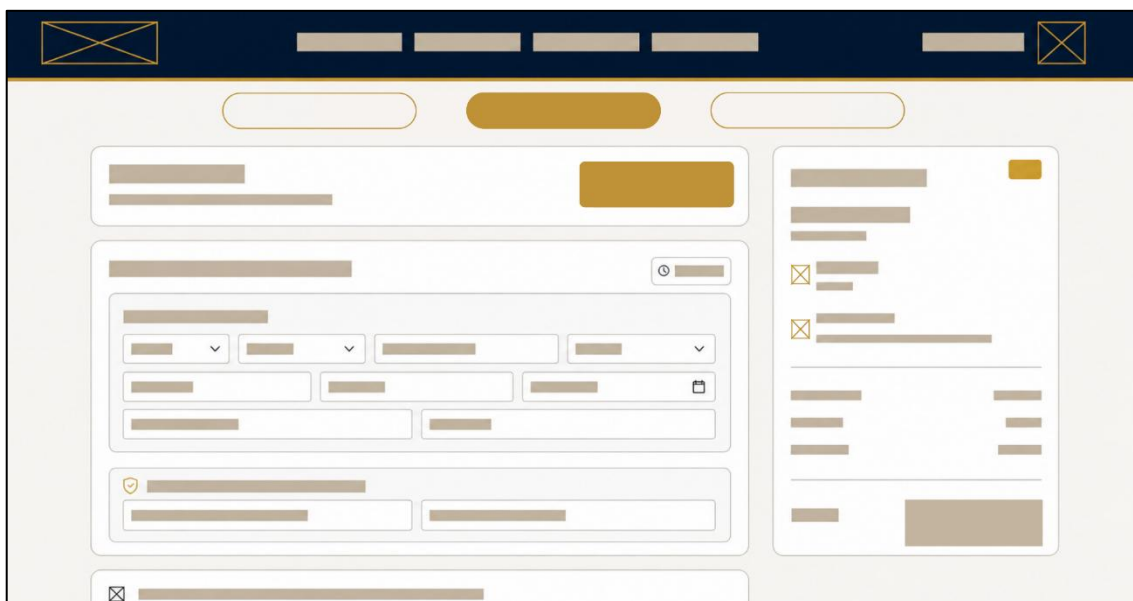
4.1.4. Selección de Asientos en Croquis



Interfaz interactiva que representa la distribución espacial del vehículo. Muestra el estado en tiempo real de cada asiento (disponible, reservado o

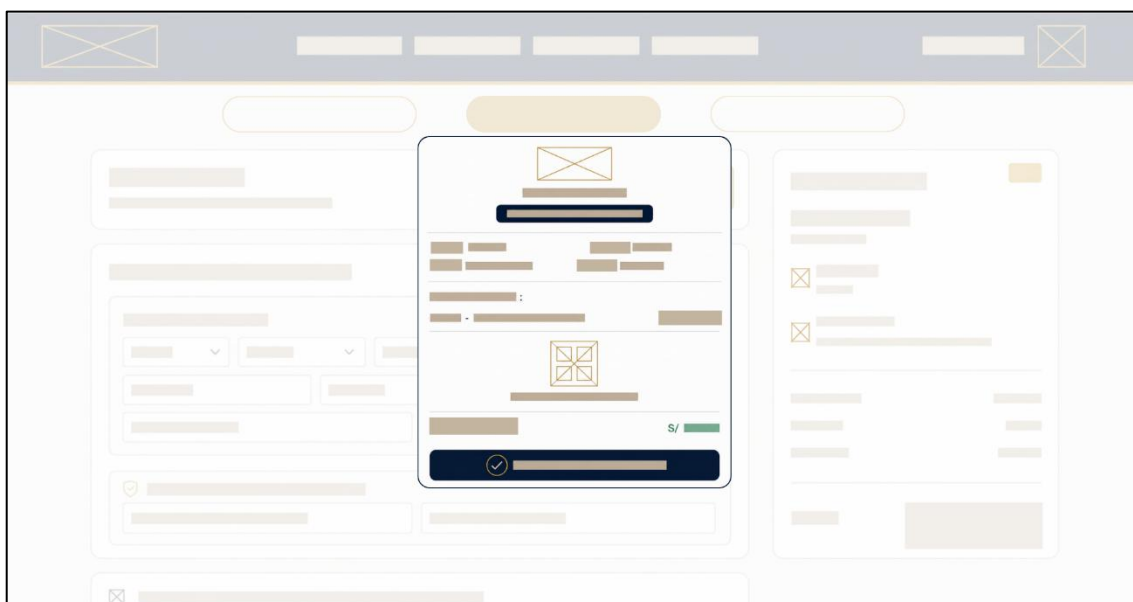
seleccionado) codificado por colores, junto con el cálculo dinámico del monto acumulado.

4.1.5 Registro de Pasajeros y Formulario de Pago



Vista de captura de información donde se ingresan los datos filiatorios (DNI, nombres, apellidos, teléfono y correo) de cada viajero y se selecciona el método de pago simulado (Yape, Plin, Tarjeta) para concretar la transacción.

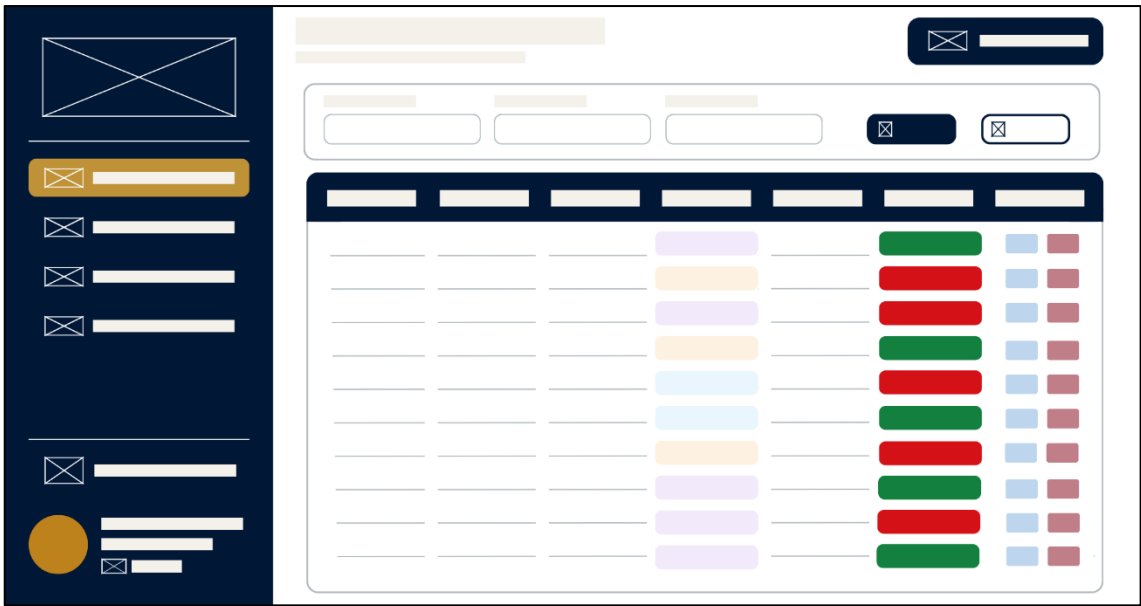
4.1.6 Confirmación de Compra y Comprobante Digital



Pantalla final que confirma el procesamiento exitoso de la operación. Presenta el resumen del itinerario, desglose contable (subtotal, IGV y total) y Lo presenta en forma de ticket de confirmación, y posteriormente la opción para descargar los comprobantes de pago.

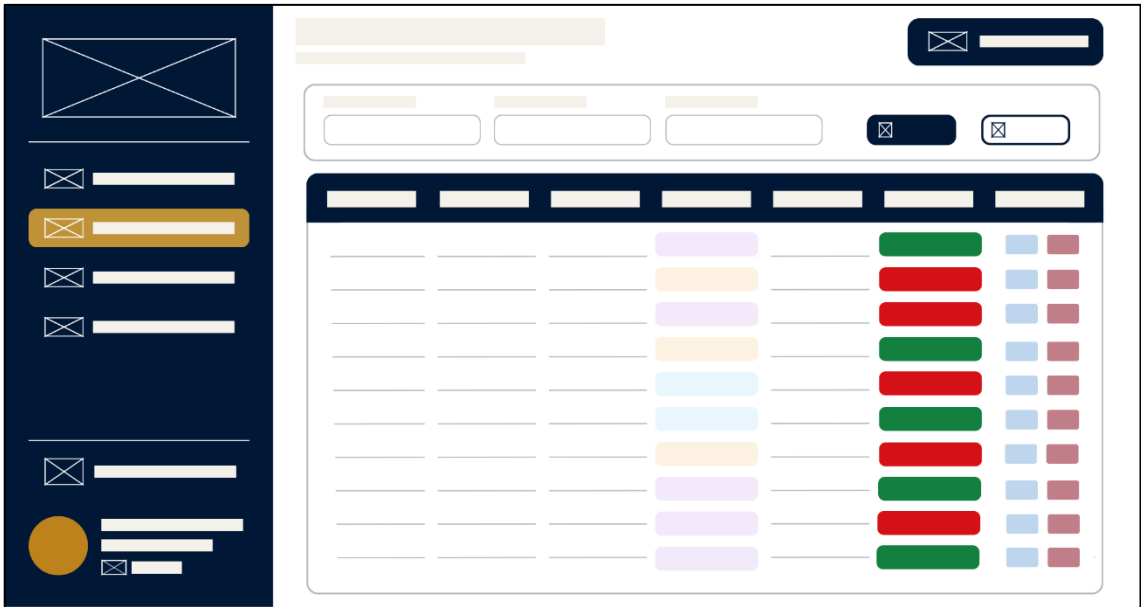
4.2. Prototipo del Módulo Backoffice (Administrador)

4.3.1. Gestión de Flota y Buses



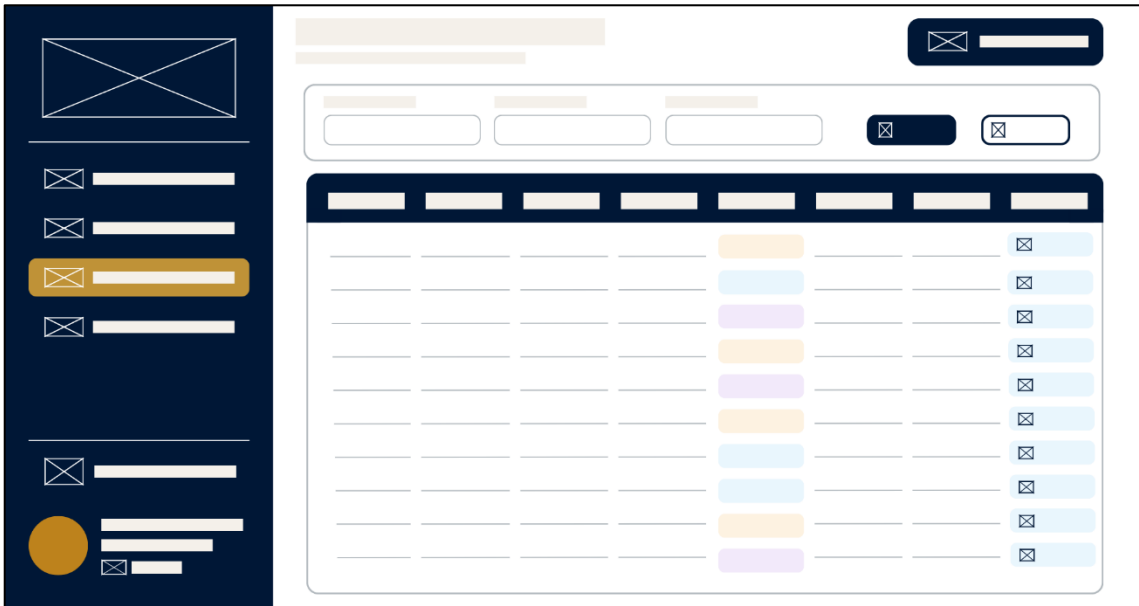
Interfaz para el control del inventario vehicular. Permite visualizar la lista de buses registrados, filtrar por placa o estado, y desplegar ventanas modales para el alta, edición o suspensión de unidades.

4.3.2. Programación de Rutas e Itinerarios



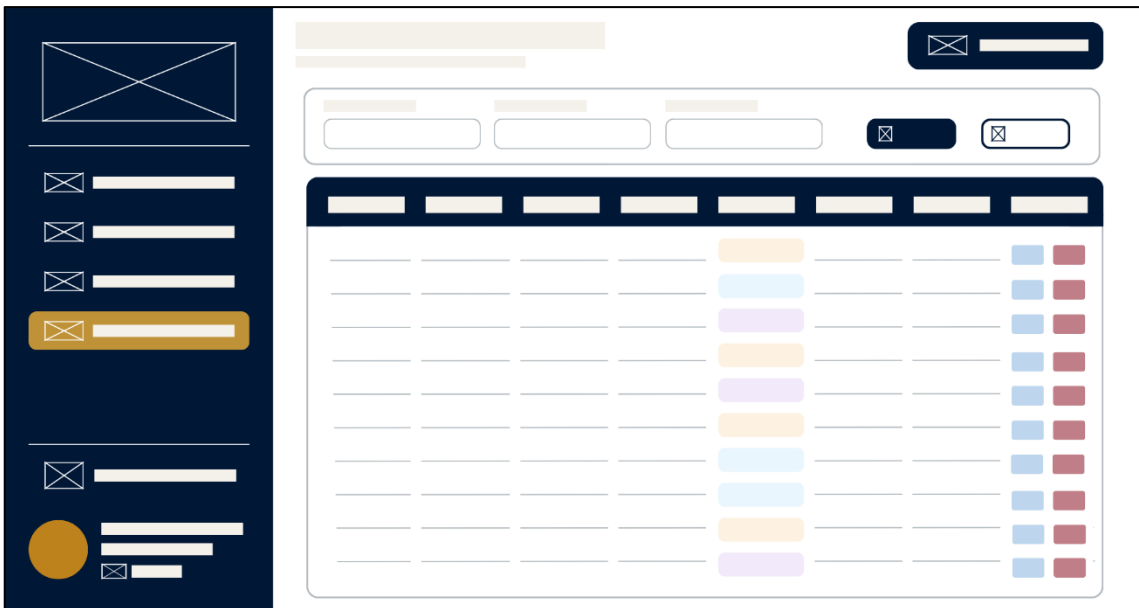
Vista orientada a la planificación operativa de la empresa. Facilita la creación de nuevos viajes vinculando rutas registradas, buses disponibles, fechas, horarios de salida y precios base.

4.3.3. Control de Usuarios y Roles



Módulo de administración de personal e identidades. Permite registrar nuevos colaboradores, gestionar credenciales de acceso y asignar o modificar los roles de sistema (Administrador, Supervisor, Cliente).

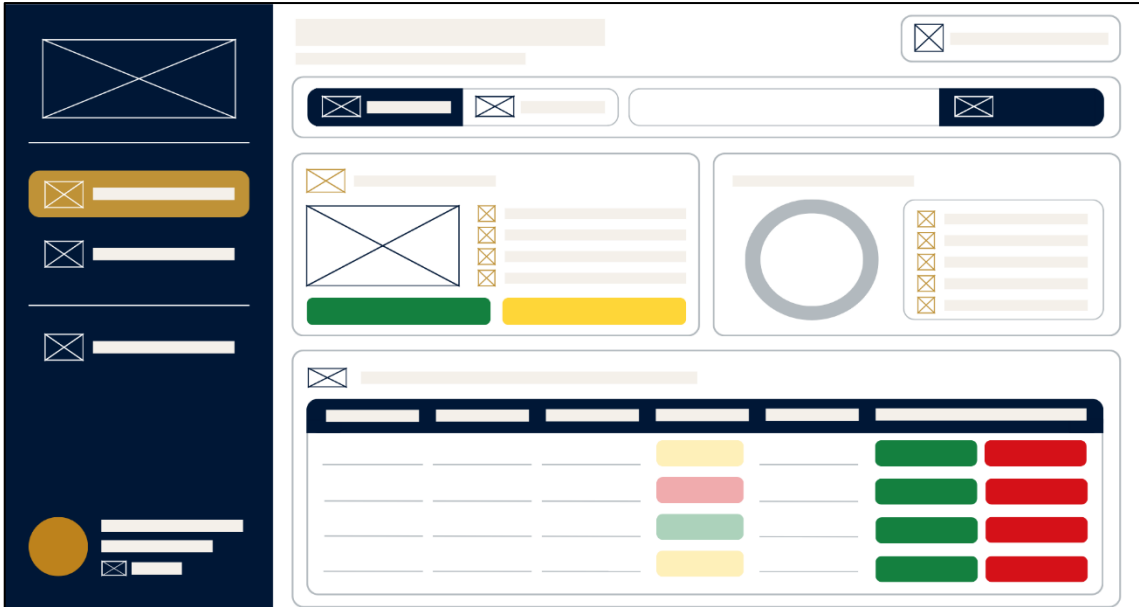
4.3.4. Historial de Ventas y Comprobantes



Panel de auditoría financiera que centraliza el registro de todas las transacciones realizadas. Incluye filtros por rango de fechas, estado de pago y acceso a la visualización de los comprobantes generados.

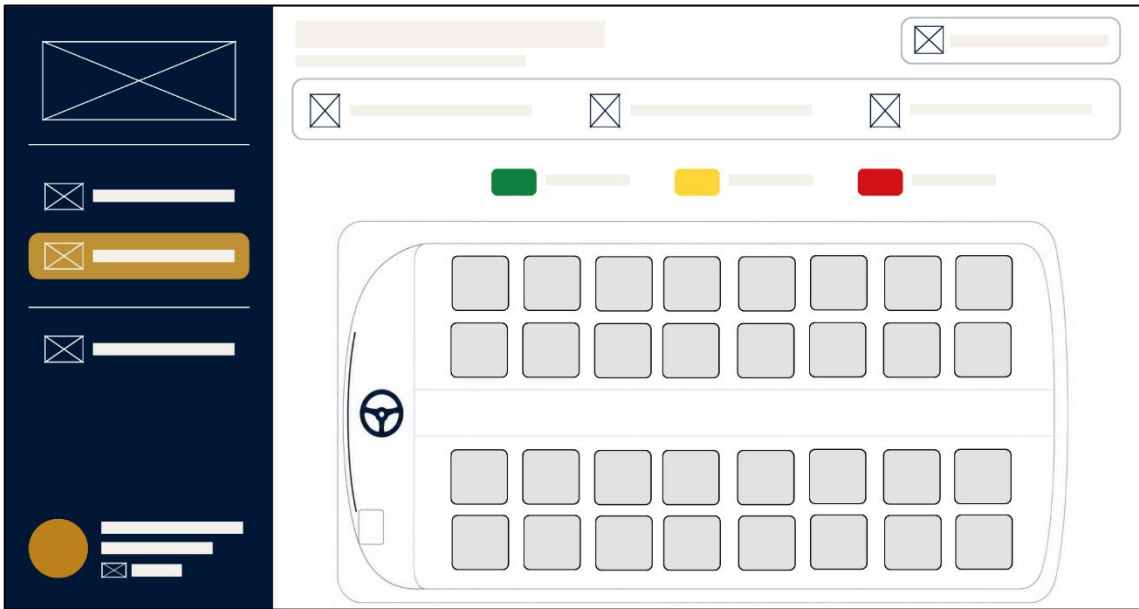
4.4. Prototipo del Módulo de Embarque (Supervisor)

4.4.1. Control y Verificación de Abordaje de Pasajeros



Pantalla de control operativo que presenta la ficha del bus seleccionado, el indicador gráfico de ocupación, los botones de autorización del viaje y la tabla del manifiesto para marcar el estado del pasajero (ABORDÓ / AUSENTE) manualmente o mediante el escáner.

4.4.2. Plano de Asientos Sincronizado



Vista gráfica interactiva que refleja el chasis del bus y la ubicación espacial de los pasajeros. Muestra la condición de cada asiento codificada por colores y se actualiza de forma automática con el manifiesto principal.

CONCLUSIONES

- Se logró diseñar e implementar una arquitectura web integral para la empresa de transporte "Los Chaskis" que resuelve la problemática del control manual de pasajes y abordaje. La integración del Portal B2C, el BackOffice Administrativo y el Módulo del Supervisor de Terminal elimina los riesgos de duplicidad de asientos, disminuye las colas en ventanilla y agiliza el proceso de validación en plataforma.
- La combinación de HTML, JavaScript y Bootstrap 5 en el *frontend* garantizó una interfaz responsiva adaptable a cualquier dispositivo (computadoras, tablets y móviles). Asimismo, la implementación del *backend* con Spring Boot facilitó una lógica de negocio ágil y modular para el procesamiento de transacciones, itinerarios y flotas.
- Mediante el uso de Spring Security, se estableció un mecanismo riguroso de autenticación y autorización por roles (Cliente, Administrador y Supervisor de Terminal), asegurando la privacidad de la información de los usuarios y restringiendo el acceso a los módulos operativos y gerenciales únicamente al personal autorizado.
- La estructuración de la base de datos relacional en MySQL, compuesta por 10 tablas interconectadas (incluyendo ventas, detalle_venta y comprobantes), garantiza la integridad referencial y la trazabilidad contable de cada pasaje vendido y abordado, proporcionando información confiable y centralizada para la toma de decisiones gerenciales.

BIBLIOGRAFÍA

- Bootstrap. (2024). Bootstrap documentation v5.3: Responsive grid system and components. Recuperado de: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.^a ed.). Pearson Educación. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/532691312/Fundamentos-de-Sistemas-de-Bases-de-Datos-Elmasri-Shamkant-Navathe>
- Mozilla Developer Network. (2024). JavaScript dynamic web applications and DOM manipulation. MDN Web Docs. Recuperado de: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill Education. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/365946272_Software_Engineering_A_Practitioner's_Approach_9_th_Edition
- Sommerville, I. (2019). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson Educación.
- World Wide Web Consortium. (2023). HTML5 & CSS3 standard specifications for responsive web design. W3C Standards. <https://www.w3.org/TR/html52/>